

AI 과학기술강군 구현을 위한 군의 역할 강화 - 국방연구개발(R&D) 효율성 향상 중심으로 -

남궁우용*

- I. 서론
- II. 우리 군의 혁신사례 및 국방혁신 4.0 주요 내용
- III. 국방연구개발(R&D) 현황 및 문제점에 대한 고찰
- IV. 국방연구개발 효율성 향상을 위한 군의 역할 강화
- V. 결론

Abstract

Strengthening the Role of Military for Achievement of Fostering a Robust Armed Forces of AI Science and Technology

This study was initiated with realization of the importance of the roles of military departments related to Defense R&D. In this viewpoint, I first derived improvement tasks for Defense R&D from previous studies in order to identify Defense R&D's the issues. And I identified the five roles of military departments, which are to draw up Defense R&D requirements, to review R&D planning Documents and provide feedback, to evaluate military usability of R&D results, to enhance the specialties of military departments and educate military specialized personnel, to intensify cooperation with civil R&D institutions and expand information disclosure. Then, I proposed measures to strengthen the role of military departments for the efficient achievement of Defense R&D. If military specialized personnel who have military insight & experience and general scientific knowledge strive to put the roles of military departments into practice, our military will efficiently achieve its goal, fostering robust Armed Forces of AI science and technology.

Key words: Defense Innovation 4.0, Defense science and technology, Defense R&D, New concepts advanced weapon system, Core technology, Future Challenge Defense Technology

* 합동참모본부, 광운대학교 방위사업학과 박사과정, ngwy46@naver.com

I. 서론

AI, 빅데이터, 로봇, 바이오 등 첨단과학 기술의 발전과 함께 기존의 디지털, 물리학, 생물학 등의 분야별 경계가 사라지고 기술이 융합되어 새로운 개념의 산업과 서비스가 출현하는 기술혁명이 시작되었는데 이를 4차 산업혁명이라 정의한다(류태규, 2020, p. 228). 특히 '22년 11월에 출시된 Open AI의 Chat GPT가 세계적인 관심을 끌면서 AI 관련 전문가뿐만 아니라 일반인들도 AI가 가져올 우리 사회의 미래모습에 많은 관심과 기대를 보여주었다는 점에서 잘 알 수 있듯이 4차 산업혁명 시대의 첨단기술들은 이제 우리의 일상 속에서 함께하고 있음을 느낄 수 있으며, 아울러 이러한 현상은 국가의 안보를 책임지고 있는 군도 예외가 아닌 상황이다.

현 정부 출범 직후 국방부는 『국방혁신 4.0』 기본계획(국방부, 2023)을 수립하고 ‘제2 창군 수준의 국방태세 전반을 재설계하여 AI 과학기술강군을 육성하겠다는 목표’ 달성을 위해 노력해 나가고 있다. 『국방혁신 4.0』은 과학기술의 급속한 발전, 북핵·미사일 위협의 고도화, 세계에서 가장 빠르게 진행되고 있는 저출산·고령화 사회로의 진입에 따른 병역자원의 급감 등으로 우리 군이 가까운 미래에 지금과는 현저히 달라진 도전적 환경에 직면할 것으로 예측되기 때문에 급변하는 미래 국방 환경에 선제적으로 대응하기 위해 수립되었으며 우리나라의 4차 산업혁명 과학기술 분야 강점을 적극적으로 활용하여 우리 군을 ‘AI 과학기술강군’으로 탈바꿈시키기 위한 5대 중점분야와 16개 세부과제로 구성되어 있다(국방부 국방백서, 2023, p. 106).

4차 산업혁명 시대 첨단과학기술을 국방에 적용하여 북한의 위협과 병력 부족 등 불안정한 미래 안보환경에 대응하기 위한 ‘AI 과학기술강군’ 육성이라는 『국방혁신 4.0』의 목표를 효율적으로 구현하기 위해서는 미래 안보환경 변화와 과학기술 발전추세에 기반한 군사전략 수립과 작전개념 발전, 과학기술 기반의 군구조 및 교육훈련체계 발전, AI기반 첨단전력 확보 및 국방연구개발(R&D) 체계의 혁신적 개선이 이루어져야 하는데 이러한 어려운 과제들을 민간의 과학기술자들에게만

맡겨 둘 수는 없는 일이다. 그들은 과학기술에 대한 높은 전문적 지식을 가지고는 있겠지만 작전 수행개념과 해당 무기체계 운영개념에 대한 이해도 측면에서 군인들에 비해 미흡하고 유사 무기체계를 운영한 경험이 부족하다는 한계점을 지니고 있기 때문이다. 따라서 군사적 식견과 경험, 그리고 과학기술에 대한 기본적인 지식을 갖춘 군 전문인력(현역 및 군무원)이 합참 및 각 군의 과학기술 관련 부서에 보직되어 과학기술자들과 협업해 나가는 여건을 조성하는 것이 무엇보다 중요할 것이다.

본 연구는 ‘AI 과학기술강군’ 구현을 위해 ‘군의 과학기술 관련 부서가 해야 할 일을 제대로 수행하고 있는가?, 만약 미흡하다면 무엇을 개선해야 하는가?’라는 문제의식으로부터 시작되었다. 이러한 질문에 대한 답을 찾기 위해 본 연구에서는 먼저 우리 군의 국방혁신 사례 및 국방혁신 4.0의 주요 내용에 대하여 간략히 살펴보고 국방연구개발(R&D) 체계와 관련된 선행 연구검토를 통해 개선해야 할 점을 도출하였다. 또한, 국방연구개발(R&D) 체계 속에서 군이 담당해야 할 역할이 무엇인지 식별하고 효율적인 과학기술 강군 육성을 위한 군의 역할 강화방안을 제시하였다.

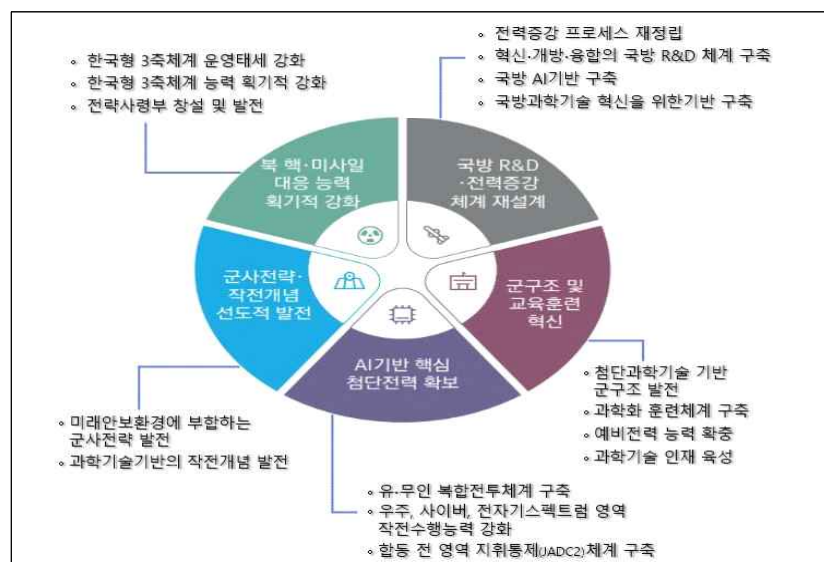
II. 우리 군의 혁신사례 및 국방혁신 4.0 주요 내용

혁신이란 묵은 풍속, 관습, 조직, 방법 따위를 완전히 바꾸어서 새롭게 함을 뜻한다(네이버 국어사전). 따라서 국방혁신이란 말 그대로 국방 전반적인 분야에서의 기존 관습, 조직, 방법 등을 새롭게 바꾸어 나가겠다는 것을 의미하며 국방개혁과 같은 개념의 용어로 사용할 수 있을 것이다. 현재의 조직이나 제도에 문제가 있다는 전제하에 새로움을 추구해 나간다는 개념인 혁신(또는 개혁)은 변화의 폭이나 속도의 측면에서 혁명보다는 작고 느리지만 발전보다는 크고 빠른 개념이므로 혁신(또는 개혁)만으로도 급속하고 근본적 변화를 추구한다는 것으로 이해할 수 있다(박휘락, 2016, p. 28).

창군 이후 1960년대까지 미국의 군사원조에 의존하면서 북한 위협에 대비해 왔던 군은 1974년부터 자주국방의 기치를 내걸고 1차 울곡계획을 수립하여 보병사단 개편 및 장비 교체, 포병 화력증강, 조기경보 및 방공능력 강화, 항공 및 해군전력 증강, 국방연구개발과 방위산업 육성을 강력하게 추진하였는데 이것을 우리 군이 체계적으로 추진한 최초의 국방개혁이라고 말할 수 있을 것이다(최성빈 외, 2010. pp. 77-81).

이후 노태우 정부에서는 8.18 계획을 수립하고 1990년 10월 1일부로 합참이 평시 작전부대에 대한 지휘권을 행사하면서 각 군에서 제기한 전력증강 소요를 종합하여 검토하는 기능을 부여하는 현재의 합동군체계를 갖추는 성과를 보여주었다. 반면 김영삼 정부에서는 하나회와 관련된 인적청산과 국방태세의 전면적 개혁을, 김대중 정부에서는 남·북 화해 협력의 시대를 고려한 병력감축을 목표로 국방개혁을 추진하였으나 큰 성과를 얻지는 못하였다. 2003년에 출범한 노무현 정부에서는 1990년대 중반에 시작된 탈냉전의 새로운 흐름과 미국을 필두로 시작된 세계 주요 국가들의 군사혁신 추세, 군의 자주성 회복 등을 고려하여 자주적 전쟁 억제능력을 조기에 확충하여 한반도 방위를 한국군이 주도하겠다는 목표를 구현하기 위한 국방개혁 2020 계획을 수립하고 이를 입법화함으로써 추진 여건을 제도적으로 보장한 바 있다(정연봉, 2021, p. 116). 이렇게 2006년부터 추진된 국방개혁 2020은 이명박 정부 출범 후인 2009년 6월에 1차 수정되었다가 2010년 발발한 천안함 피격 및 연평도 포격 도발 사건을 계기로 군 지휘구조를 개편하고 국방부, 합참, 각 군의 역할을 재조정하는 국방개혁 307계획으로 다시 수정되었으나 국회 동의를 받지 못한 상태에서 다음에 들어선 박근혜 정부에서 국방개혁의 목표연도를 2030년으로 연기하고 병력 규모를 52만 2,000명으로 증대시키면서 감축 시기는 2년 정도 순연하는 내용의 국방개혁 기본계획 12~30으로 수정되었다(박휘락, 2016, p. 34). 한편 2017년에 시작된 문재인 정부에서는 노무현 정부의 국방개혁을 계승하기 위한 ‘국방개혁 2.0’을 수립하였고 이에 따라 2022년까지 병력 규모를 50만 명으로 감축하고 병 복무기간 단축, 부대 해체 및 개편 등의 성과를 보여주었다. 그러나 첨단과학기술을 접목한 새로운 무기체계와 이를 활용한 군사전략 등 패러다임이 급격하게

변화하는 도전적 안보환경을 극복하기에는 국방개혁 2.0도 여러 제한사항을 내포하고 있었는데 특히 남북관계 개선에 따라 북한 위협이 점진적으로 감소할 것이라는 가정하에 수립된 계획이라는 점, 병력감축을 보완해 줄 첨단무기체계 전력화가 지연되고 국방 전 분야를 개혁과제로 선정함으로써 노력이 분산되는 등 급변하는 미래 환경에 대비하기에는 분명 한계가 있었다(강동운 외, 2023, p. 213).



<그림 1> 국방혁신 4.0 추진 중점 및 과제¹⁾

2022년 출범한 현 정부에서는 이전 정부에서 추진해온 국방개혁의 한계와 취약점을 보완하면서 북핵·미사일 위협과 병역자원 급감 등의 국방환경 변화에 효율적으로 대응하기 위한 『국방혁신 4.0』 기본계획을 수립하고 ‘AI 과학기술 강군’ 육성이라는 목표를 구현하기 위해 노력하고 있다. <그림 1>은 4차 산업혁명 첨단과학기술 기반의 국방을 새롭게 창출하겠다는 의미를 담고 있는 『국방혁신 4.0』의 추진 중점 및 과제를 보여주고 있는데 이에 대해 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 북핵·미사일 위협에 대응하기 위한 한국형 3축 체계의 획기적 강화이다. 이를

1) 국방혁신 4.0 브로슈어 p. 11

위해 북한 전 지역에 대한 감시능력 확보, 물리·비물리적 타격 능력과 복합다층 미사일 방어체계 구축, 압도적 대량응징보복 능력을 확보하고 이를 지휘·통제하는 전략사령부를 설치한다. 둘째, 군사전략·작전개념을 선도적으로 발전시키는 것이다. 이를 위해 북한 위협, 과학기술 발전 등의 전략환경을 재평가하여 군사전략을 수립하고 4차 산업혁명 첨단과학기술이 접목된 유·무인 복합전투체계를 기반으로 교차영역 시너지를 발휘할 수 있도록 미래합동작전개념을 발전시켜 신개념 무기체계 확보 및 군 구조 변화에 대한 방향성을 제공한다. 셋째, AI 기반 유·무인 복합전투체계를 확보하는 것이다. 우주·사이버·전자기스펙트럼을 포함한 전 영역의 무기체계 기술발전을 고려 유·무인 복합전투체계를 원격통제형, 반자율형, 자율형으로 진화시켜 나가며, 주파수, 공역 통제, 상호운용성 등 기반 조성도 추진한다. 또한, 확대된 전장 영역과 다양한 무기체계를 초연결·초융합 할 수 있는 AI 기반 합동전 영역지휘통제체계를 구축한다. 넷째, 미래전에 적합하도록 군구조 및 교육훈련을 혁신하는 것이다. 지휘구조는 미래 연합방위 및 전 영역 통합작전을 주도할 수 있도록, 부대구조는 AI 기반 유·무인 복합전투체계를 효율적으로 운용할 수 있는 구조로 발전시킨다. 전력구조는 핵심첨단전력을 우선 확보하되 High-Low 능력의 적절한 균형을 이루고, 병력구조는 미래 가용 병역자원과 전력소요를 고려하여 규모를 설계한다. 교육훈련은 전술·전기 연마와 장비기능 숙달을 위한 가상모의훈련체계 및 과학화훈련장을 단계적으로 구축하며, 예비전력은 미래 전장환경에 부합하는 부대구조와 과학화된 훈련체계를 설계한다. 다섯째, 국방 R&D 및 획득체계를 재설계하는 것이다. 국방 R&D는 민간의 첨단과학기술을 신속하게 적용할 수 있도록 개방형 체계로 개편하고, 각 군의 연구개발 능력을 강화한다. 또한, 과학기술발달 속도에 부합하는 획득체계 정립을 위해 Fast-track 신설, 평가체계의 융통성 보장, 국방부의 전력증강 정책기능 강화 등을 추진한다. 이와 함께 국방 AI 관련 법적·제도적 기반을 마련하고 초고속·초연결 네트워크 기반 국방데이터 구축·관리·활용의 활성화를 위한 인프라를 구축하며 AI 발전을 주도할 국방 AI 센터를 창설한다. 이러한 계획이 성공적으로 추진된다면 우리 군은 첨단과학기술 기반의 정예 강군이 될 것이며 국가 차원에서는 4차 산업혁명과 연계된 민간 기술 및 인력의 역량 향상

을 유도하고 국가 첨단산업 소요를 충족시킬 수 있으며 방산 수출 활성화 등으로 국가발전의 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대된다(국방부 국방백서, 2023, pp. 109-110).

미래안보환경에 부합하는 군사전략과 과학기술에 기반한 작전개념 발전, 과학기술 기반의 군구조 발전 및 교육 훈련 혁신, AI 기반 첨단전력 확보 등 국방혁신 4.0의 추진 중점 및 과제들을 구현하기 위해서는 4차 산업혁명과 관련된 첨단과학기술이 기반이 되어야 한다는 점을 명확히 인식해야 한다. 그리고 기초과학, 핵심기술, 응용기술의 융합을 통해 새로운 제품과 서비스 창출이 활발하게 일어나는 4차 산업혁명 시대에는 민간의 수준 높은 기술들을 국방 분야에 적극적으로 도입하여 군 수요의 특성에 맞게 개선해 나가야만 4차 산업혁명의 혁신성을 발휘할 수 있게 된다는 점을(이병권, 2021. pp. 39-41) 중요하게 생각해야 한다. 따라서 우리 군은 첨단과학기술에 관한 이해력을 넓혀나가면서 연구개발(R&D) 역량을 강화해 나가는 방안에 대해 깊은 관심을 가지고 노력해 나가야 할 것이다.

Ⅲ. 국방연구개발(R&D) 현황 및 문제점에 대한 고찰

1. 국방연구개발(R&D) 현황

연구개발(R&D)이란 새로운 지식을 얻기 위한 창조적이고 체계적인 활동을 뜻하며 지식의 획득과 축적, 그리고 이를 활용한 생산과 적용에 따라 연구(Research)와 개발(Development)로 구분되는데(산업연구원, 2017, p. 75) 이러한 연구개발(R&D) 활동은 국방 분야에서도 적과 싸우기 위한 무기체계 확보를 위해 활발하게 진행되고 있다. 우리 군의 방위력개선사업²⁾을 규정하고 있는 방위사업법 3조에는 국방 분야의 연구개발(R&D)을 무기체계를 획득하는 방법의 하나로 기술하고 있으며

2) “방위력개선사업”이라 함은 군사력을 개선하기 위한 무기체계의 구매 및 신규개발·성능개량 등을 포함한 연구개발과 이에 수반되는 시설의 설치 등을 행하는 사업을 의미함.

국방과학기술혁신촉진법 2조는 무기체계의 연구개발, 소요가 결정되거나 소요 결정이 예상되는 무기체계 연구개발에 필요한 핵심기술, 미래도전국방기술 연구개발 등이 국방연구개발(R&D)에 포함된다고 규정하고 있다. 이를 근거로 방위사업청에서는 국방연구개발(R&D)을 무기체계 획득방법의 하나로 우리가 보유하지 못한 기술을 단독 또는 외국과 협력하여 연구하고, 그 결과를 활용하여 무기체계를 생산, 획득하는 방법이라 정의하고 있다(양희승 외, 2020, pp. 29-30). 이러한 내용들을 종합해보면 국방연구개발(R&D)이란 적과 싸워 이기기 위한 무기체계를 생산, 획득할 목적으로 과학기술 기초연구부터 군사적 요구사항을 충족시키는 무기와 장비 등의 실용화 개발에 이르는 일련의 연속적인 연구개발 활동임을 알 수 있다(이형숙 외, 2020, p. 173). 방위사업법과 국방과학기술촉진법에 근거하여 추진되고 있는 국방연구개발(R&D)은 사업 대상에 따라 무기체계연구개발, 국방기술개발, 전력지원체계 및 정보화체계 연구개발 및 기타 분야로 나눌 수 있으며 이는 일반적으로 크게 무기체계를 개발하는 사업과 무기체계와 관련된 기술을 개발하는 국방기술개발로 구분될 수 있다.

국방과학기술촉진법·시행령·시행규칙, 국방기술연구개발업무처리지침 등에 따르면 국방연구개발(R&D)의 핵심분야인 무기체계 연구개발은 소요가 결정된 무기체계에 대해 기술성숙도를 평가하고 그 결과를 고려하여 탐색 및 체계개발을 수행하는 연구개발과 기존에 전력화되어 운용 중인 무기체계의 성능과 기능 향상을 위해 진행하는 성능개량 연구개발로 구분할 수 있다. 반면 국방기술개발의 경우에는 소요가 결정되었거나 예상되는 무기체계의 연구개발에 필요한 기술을 확보하기 위한 기초연구 및 핵심기술개발, 소요가 결정되지 않은 무기체계에 대한 적용을 목적으로 혁신적이고 도전적인 국방기술을 연구개발하는 미래도전국방기술개발, 군사분야와 민간분야에서 공통으로 활용되는 기술의 개발, 이전 등을 효율적으로 수행하기 위한 민·군기술협력 사업, 외국으로부터 도입했거나 도입하고 있는 장비·부품 및 물자 등을 국산화하기 위해 연구개발을 진행하는 부품 국산화 사업, 신기술 등을 적용하여 신속하게 시제품을 개발하여 군사적 활용성 확인한 후 이를 소요와 연계하여 신속히 전력화하기 위한 신속연구개발 사업 등으로 구분된다.

〈표 1〉 국방예산, 방위력개선예산, 국방연구개발예산³⁾

구분	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년
국방예산 (증가율)	46조 6,971억 원 (8.2%)	50조 1,527억 원 (7.4%)	52조 8,401억 원 (5.4%)	54조 6,112억 원 (3.3%)	57조 143억 원 (4.4%)
방위력개선예산 (증가율)	15조 3,733억 원 (13.7%)	16조 6,804억 원 (8.5%)	16조 9,964억 원 (1.9%)	16조 6,972억 원 (△1.8%)	16조 9,169억 원 (1.3%)
국방연구개발예산 (증가율)	3조 2,779억 원 (11.0%)	3조 9,725억 원 (21.2%)	4조 3,870억 원 (10.4%)	4조 9,013억 원 (11.7%)	5조 1,523억 원 (5.1%)

'19년 ~ '23년간 국방예산 및 국방연구개발예산(R&D)을 나타내는 <표 1>에서 보는 바와 같이 국방연구개발(R&D) 예산 규모는 '19년부터 평균 10% 이상의 높은 증가율로 확대되었다. 또한, 국방연구개발(R&D) 예산의 증가는 <표 2>의 국방연구개발예산(R&D) 세부현황에 나타난 바와 같이 전통적인 기술개발 중심의 예산 항목인 핵심기술개발 예산과 미래도전국방기술, 신속연구개발 등 새롭게 반영된 국방기술개발 예산이 주도하고 있음을 알 수 있으며 이러한 증가추세는 '국방혁신 4.0 과학기술 강군구현'이라는 목표 달성을 위해서 앞으로도 지속될 것으로 예측된다 (국방부 국방과학기술혁신 기본계획, 2023, pp. 29-30).

〈표 2〉 국방연구개발예산 세부 내역⁴⁾

구분	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년
① 국방기술개발	9,454억 원	1조 92억 원	1조 3,878억 원	2조 1,362억 원	2조 7,177억 원
기초연구	412억 원	390억 원	329억 원	400억 원	512억 원
핵심기술개발	3,027억 원	4,015억 원	6,318억 원	7,668억 원	1조 400억 원
미래도전 국방기술	-	-	-	2,664억 원	3,559억 원
민군기술협력*	671억 원	678억 원	908억 원	1,590억 원	1,982억 원
부품 국산화, 신속연구개발 등	5,345억 원	5,008억 원	6,322억 원	9,040억 원	1조 724억 원
② 무기체계 개발	1조 6,872억 원	2조 2,165억 원	2조 1,870억 원	1조 8,918억 원	1조 5,789억 원

3) 국방부. “2023~2037 국방과학기술혁신 기본계획.” p. 29.

4) 상계서, p. 30.

구분	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년
③ 전력지원체계 (국방부 민·군 기술협력)	49억 원	49억 원	49억 원	72억 원	72억 원
④ 정보화체계 (국방ICT융합)	-	-	-	91억 원	77억 원
⑤ 출연기관 운영비 등**	6,404억 원	7,419억 원	8,073억 원	8,570억 원	8,409억 원

* 전력지원체계(국방부 민·군기술협력) R&D예산(③) 제외

** 국방과학연구소, 국방기술품질원, 한국국방연구원 운영비 및 정책연구활동비

2. 국방연구개발(R&D) 체계의 문제점에 대한 고찰

그동안 국방연구개발(R&D)체계에 대한 다양한 연구들이 진행되었는데 본 연구에서는 2017년 이후 발표된 연구자료를 중심으로 우리나라의 국방연구개발(R&D) 문제점과 이를 개선하기 하기 위한 발전 방향을 고찰해 보았다.

하태정(2017, pp. 20-22)은 국방R&D의 한 분야인 무기체계R&D는 체계설계 및 시제품 제작 등 이미 개발된 기술을 통합하거나 생산 기술을 개량하는 수준이어서 연구개발을 통해 기대할 수 있는 역할과 기능을 발휘하기에는 제한이 있으므로 기초연구, 핵심기술개발 등을 포함하는 국방기술R&D에 중점을 두고 투자를 확대해야 한다고 강조하였다. 또한, 급변하는 국방환경과 과학기술 변화에 대응하기 위해서는 일방향적 기술기획에서 쌍방향적 기술기획으로의 전환이 필요하고 개방형 혁신체계 도입을 목적으로 하는 첨단국방과학기술원과 혁신조직 설립 필요성 등을 주장하였다. 김종하(2017, pp. 47-50)의 경우에는 사전개념 연구 미흡 등으로 무기체계 연구개발에 요구되는 능력을 체계적으로 제시하지 못하는 소요기획의 문제점과 국방R&D 예산의 대부분이 국방기술R&D가 아닌 무기체계R&D에 투자되고 있는 현상을 지적하면서 군의 소요 업무를 지원하기 위한 기술지원본부 설립 필요성과 핵심기술 및 부품 연구개발에 대한 대폭적인 투자 확대를 강조하고 있다. 안형준 등(2018, pp. 8-16, 23-25)의 연구에서는 합참과 각 군의 개념연구 미흡과 소요검토 전문능력의 부족, 진화적 ROC 적용 미흡 및 경직성, 미래전 대응을 위한

도전적 연구개발 기획 미흡, 기술기획 시 민간부문의 과학기술 역량 활용 노력 부족 등의 국방기술기획제도의 문제점을 지적하면서 합참의 소요 창출 기능 제고와 이를 기술적으로 지원할 수 있는 조직 강화, 미래 군 소요 창출을 위한 첨단무기 중심의 기술기획 활성화, 소요 결정 과정에서의 민간 참여 등 국방기술기획에서의 민간 역할 및 산학연 협력의 확대 등을 개선방안으로 제시하고 있다. 황지호 등(2019, pp. 41-68)은 국방과학기술 정책과 추진전략, 그리고 실제 사업 간의 연계성 미흡과 국방과학기술 투자의 목표와 배분 기준에 대한 정책적 설명 부족, 과학기술 수준 및 투자성가에 대한 평가와 환류하는 체계의 부재, 그리고 소요 결정 후 거처야 하는 복잡한 사업절차 때문에 전력화에 장시간이 소요되어 기술이 진부화될 수 있는 국방 R&D 기획·관리체계의 경직성에 대한 문제점 등을 제기하였고 이를 개선하기 위해 국방부와 방위사업청이 협력하여 국방R&D 투자 전략을 재정립하고 미래 도전기술 등 기술혁신을 유도할 수 있는 분야에 투자를 확대해 나가면서 R&D 정책, 실행계획, 사업에 대한 성과평가 및 환류 체계를 강화하며 단위 무기체계보다는 능력기반의 소요 창출과 기술혁신 중심의 진화적 획득이 가능한 기획제도로의 전환을 추진하고 국방R&D 비전과 이를 통해 구현하고자 하는 목표와 방법 등을 구체화하는 노력을 통해 한국형 DARPA를 성공적으로 정착시켜 나가야 한다는 점을 강조하였다. 한편 과학기술정책연구원 정책연구과제로 국방기획관리제도의 현상을 분석한 하태정 등(2021, pp. 103-123)은 사용자인 군이 중심이 되지 않아 첨단기술 등의 적용 속도가 느리며 fancy하고 보여주기 좋은 기술 위주로 과제를 선정하여 예산을 투자하기 때문에 군에서 필요한 미래 소요에 대한 연구개발이 이루어지지 않고 있다는 점, 소요 결정 후 유사한 업무가 중복되고 탐색개발 후 체계개발 전환에 평균 1.4년이 소요되는 등 전력화 시기가 지연되고 있는 점, 방위사업청 주도 획득위주 연구개발체계의 경직성과 국방부의 R&D 정책기능 미흡, 합참 및 각 군의 전문인력 부족, 국내 우수 민간 대학 및 연구소의 참여 미흡 등의 문제점을 지적하면서 합참과 군의 과학기술기반 소요기획체계 강화, 국방부·합참·각 군의 전문인력 보강, 우수한 정부출연연구소 등의 참여 확대 등을 개선방안으로 제시하였다. 이병권(2021, pp. 204-209)의 경우에는 군 수요 중심의 추격형 국방

R&D 체계에서의 국가 R&D 역량 활용이 미흡하므로 국가와 국방 R&D 간의 협력 생태계 구축 필요성을 강조하면서 연구기관 간 교류협력 활성화, 정보공유체계 강화, 개방형·융합형 국방기술 R&D 체계로의 혁신을 제안하였으며, 전제국(2022, pp. 54-59)은 군의 요구성능이 우리 기술 수준에 비해 높은 경우에도 실수·시행착오·실패를 전혀 용인하지 않는 문화풍토, 국방 R&D 예산과 연구인력이 선진국 대비 부족한 점, 특히 소요에 기반하지 않은 기초·원천기술과 미래도전기술 등 도전적·혁신적 연구개발에 대한 투자가 부족하다는 점을 문제점으로 지적하고 이를 개선하기 위해 연구개발 패러다임을 소요 추격형에서 선도형으로 전환하고 ADD 중심의 연구개발에서 정부 및 민간, 글로벌 차원의 협업형 연구개발 체계로 발전시켜야 하며 과학기술자의 잠재역량이 최대한 발휘될 수 있는 여건 조성을 강조하였다. 아울러 강동운 등(2023, pp. 222-226)은 국방혁신 4.0 구현을 위한 국방R&D 역할 분석을 통해 첨단기술의 신속 적용을 위해 민관군 협력 및 동맹과의 공동연구를 강화하고 북핵·미사일 등 현존위협 대응에 우선 중점을 두되 미래합동 작전개념 구현을 위한 신개념 무기체계 개발이 가능하도록 국방R&D 투자와 연구 역량을 확대하는 것이 중요하다고 강조하고 있다.

앞서 살펴본 선행연구 결과를 바탕으로 전문가들이 공통적으로 강조하는 국방 R&D 체계의 개선방안을 정리해보면 다음과 같다. 첫째, 첨단과학기술개발과 직접적인 연관이 있는 국방 R&D 예산 확대 및 국방부의 R&D 정책기능 강화, 둘째 합참 및 각 군의 과학기술기반 소요창출 기능 강화와 전문성 제고, 셋째 미래 군 소요 창출이 가능한 신개념 첨단무기 중심의 기술기획 전환과 이를 지원할 수 있는 조직 신설, 넷째 민간의 우수한 연구기관의 참여 확대 및 국제 공동연구 활성화, 다섯째 국방 R&D에 대한 성과평가 및 환류 체계 강화 등의 제도개선이다. 따라서 다음 장에서는 전문가들이 제기한 개선방안과 관련하여 군에서 해야 할 역할을 식별하고 이를 구현해 나가기 위한 구체적인 방안들에 대해 살펴보도록 하겠다.

〈표 3〉 국방R&D체계 개선 방향⁵⁾

구분	주요 내용
하태정(2017)	- 국방기술 R&D에 중점을 두고 투자 지속 확대 - 일방향적 기술기획에서 쌍방향적 기술기획으로의 전환 - 첨단국방과학기술원과 같은 혁신조직 설립 추진
김종하(2017)	- 합참과 각군 본부를 지원해줄 기술지원본부 설립 - 핵심기술 및 부품 연구개발에 대한 대폭적인 투자 확대
안형준 외 (2018)	- 합참의 소요창출 기능 제고 및 기술지원 조직 강화 - 미래 군 소요창출이 가능한 첨단무기 중심의 기술기획 활성화 - 국방기술기획에서의 민간의 역할 및 산학연 협력의 확대
황지호, 손석호 외 (2019)	- 국방부와 방위사업청이 협력하여 국방 R&D 투자 전략 재정립 - R&D 투자 확대, R&D에 대한 성과평가와 환류 체계 강화 - 능력기반의 소요 창출과 기술혁신 중심의 진화적 획득 - 한국형 DARPA의 성공적인 정착 추진
하태정, 배용호 외 (2021)	- 합참과 군의 과학기술기반 소요기획체계 강화 - 국방부, 합참 및 각 군의 전문인력 보강 - 정부출연연구소 등 우수 민간연구소의 참여 확대 추진
이병권(2021)	- 국방 및 국가 연구기관의 교류협력 활성화, 정보공유체계 강화 - 개방형·융합형 국방기술 R&D 체계로의 혁신
전제국(2022)	- 소요 추적형에서 소요 선도형으로 연구개발의 패러다임 전환 - 정부 및 민간, 글로벌 차원의 협업형 연구개발 체계로 발전 - 국방과학기술자들이 잠재역량을 발휘하도록 제도와 여건 조성
강동운 외 (2023)	- 민관군 협업체계 및 동맹국과의 공동연구 강화 - 신영역, 신개념의 무기체계 개발이 가능하도록 국방R&D 투자 및 연구역량 확대

IV. 국방연구개발 효율성 향상을 위한 군의 역할 강화

1. 국방연구개발(R&D) 체계에서의 군 역할 식별

역할의 사전적 의미는 자기가 마땅히 해야 할 맡은 바 직책이나 임무다(네이버 국어사전). 일반적으로 조직의 역할은 법규에 반영되고 이와 관련된 권한이나 책임,

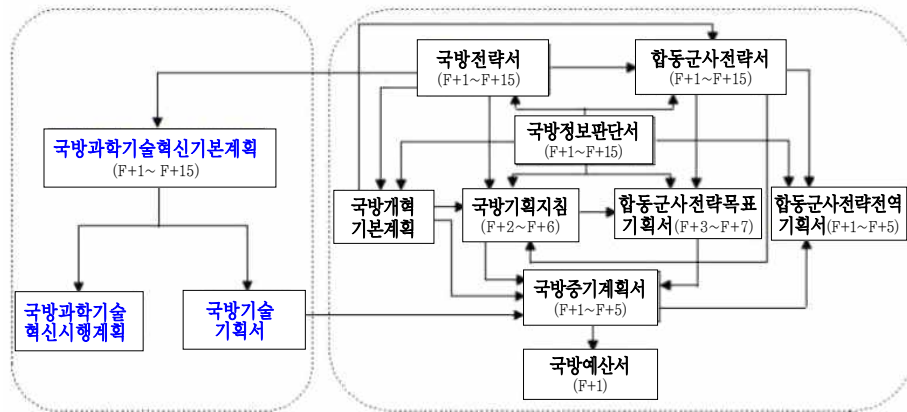
5) 선행연구 결과를 기초로 본 연구자가 정리

의무 등을 수행하게 한다. 따라서 국방연구개발(R&D) 체계에서의 군 역할은 국방연구개발(R&D) 관련 법규에서 식별할 수 있을 것이다.

『국방과학기술혁신 촉진법』 제6조, 제7조에는 국방부 장관은 국방과학기술혁신⁶⁾을 위해 5년 단위로 국방과학기술혁신 기본계획을 수립해야 하고 국가 재원의 효율적 활용을 위해 관계 중앙행정기관 및 연구기관 등과의 협력체계를 구축해 나가야 한다고 규정되어 있다. 또한, 동법 제8조 1항에는 방위사업청장에게 국방연구개발사업 수행에 대한 책임이 있음을 명시하고 있으므로 국방연구개발(R&D) 업무는 정책 및 전략 수립을 담당하는 국방부와 사업을 시행하는 방위사업청에 부여된 임무이다. 그러나 방위사업법 제3조 제1항에는 군사력을 개선하기 위한 무기체계 구매 및 신규개발, 성능개량 등을 포함한 연구개발과 이에 수반하는 시설의 설치 등을 행하는 것을 방위력 개선사업으로 명시하고 있으며 동법 제15조 제1항에는 방위력 개선사업과 관련된 소요결정 업무를 합참을 포함하는 군이 담당하는 것으로 규정⁷⁾하고 있다. 법에 규정된 방위력개선사업에서 완성된 무기체계를 구매하는 활동을 제외하면 무기체계 개발에 필요한 기술을 획득하는 기술개발과 무기체계를 직접 개발하여 획득하는 탐색 및 체계개발 등이 국방연구개발(R&D) 활동에 모두 포함되어 있으므로 방위력 개선사업과 관련된 소요 결정 업무를 담당하는 합참과 각 군은 기본적으로 국방연구개발(R&D) 소요 창출 역할도 담당하고 있다고 보는 것이 타당하다. 또한, 국방전력발전업무훈령 제10조 제1항, 제2항에 의하면 합참 및 각 군은 신규 무기체계와 기존 무기체계의 성능개량 소요뿐만 아니라 무기체계 연구개발 관련 핵심기술 과제 등을 소요 제기할 수 있는 소요제기 기관으로 명시하고 있으므로 합참 및 각 군은 국방R&D 발전의 한 축을 담당하고 있는 것이 명확하다.

6) 국방과학기술혁신이란 국방과학기술 발전을 위한 역량을 확보하고 첨단기술을 확보하는 일련의 과정을 말함(국방과학기술혁신 촉진법 제2조 제3항)

7) 합참의장은 각군, 국방부 직할부대, 관련 기관에서 제기한 방위력개선사업 소요에 대해 합동참모회의 심의를 거쳐 소요를 결정하며, 합참의장이 합동성, 전력소요 중복성, 사업규모 등을 검토하여 타당하다고 인정한 경우 각군 참모총장 및 해병대 사령관이 소요 결정할 수 있다.



〈그림 2〉 국방과학기술혁신기본계획과 타 기획문서 간 연관 관계⁸⁾

국방연구개발(R&D) 추진 절차 속에서 합참을 포함한 각 군이 해야 할 역할을 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다. 국방연구개발(R&D)의 나가야 할 방향을 제시해주는 국방과학기술혁신 기본계획은 국방전략서, 국가과학기술 기본계획 등을 바탕으로 각 군·방사청·연구기관 인력들로 전문위원회를 구성하여 기본(안)을 작성하고 국가과학기술자문회의의 심의를 통해 최종 확정되는데 이 과정에서 합참과 각 군은 기본계획의 작성내용을 검토하고 필요한 의견을 제시 및 반영해야 한다.⁹⁾ 또한, 방위사업청은 국방과학기술혁신 기본계획을 근거로 매년 국방과학기술혁신 시행계획을 작성하여 방위사업기획관리분과위원회 심의를 거쳐 확정하는데 이 경우에도 합참 및 각 군 본부가 참여하여 의견을 제시할 수 있다¹⁰⁾. 한편, 방위사업청에서는 매년 중장기 국방과학기술확보계획, 핵심기술개발 과제목록, 미래도전국방기술 개발 중점 및 계속 과제목록을 포함하는 국방기술기획서를 작성하는데 이때 합참에서는 각 군에서 제출한 과제와 자체적으로 도출한 과제를 종합하여 검토 후 방위사업청에 이를 제기하며 방위사업기획관리분과위원회 심의를 거쳐 이를 확정하는 과정에서 합참 및 각 군은 필요한 의견을 제시할 수 있다.¹¹⁾ 그 밖에

8) 국방부, 『국방기획관리기본훈령』 제8장 제34조 “문서 간의 상호관계.” p. 50.

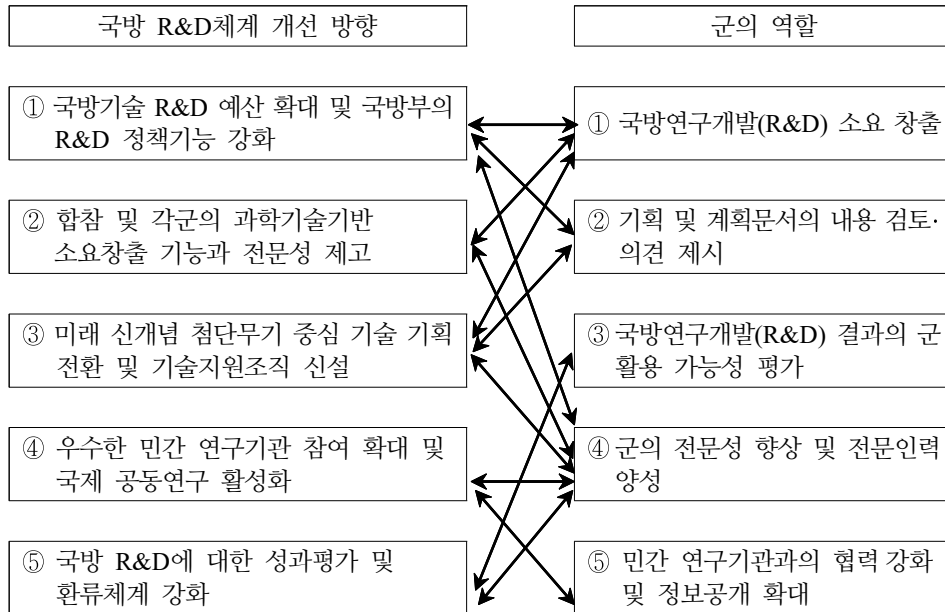
9) 『국방기획관리기본훈령』 제9조 8(국방과학기술혁신 기본계획 작성절차)

10) 『국방기술 연구개발 업무처리지침』 제6조(국방과학기술혁신 시행계획 작성절차)

11) 『국방과학기술혁신촉진법시행규칙』 제2조(핵심기술 및 미래도전국방기술 연구개발사업 절차)

신기술을 국방 분야에 신속하게 적용하기 위한 신속시범사업 등 방위사업청장이 결정하는 R&D과제 선정의 경우에도 합참과 각 군이 적극 참여하여 의견을 제시하고 완료 과제에 대한 군사적 활용 가능성을 평가한 후 그 결과를 적시에 환류시킴으로써 미래 우리 군에 필요한 국방기술 개발역량을 증대시키고 우수한 첨단 무기체계의 신속한 전력화를 추진해야 한다. 아울러 합참과 각 군이 국방연구개발(R&D)체계 속에서 역할을 제대로 수행하기 위해서는 우선 담당자들의 전문성을 향상시키고 중·장기적으로 전문인력 획득 및 양성에 노력해야 하며 민간 연구기관과의 교류협력 강화와 무기체계 관련 정보공개 확대를 통해 우수한 민간 기술의 국방 분야 유입을 유도해야 한다.

앞에서 살펴본 선행연구에서 전문가들이 제기한 국방연구개발(R&D)체계 개선 과제들을 구현하기 위해서 군이 담당해야 할 역할을 정리해보면 다음과 같다. 먼저 국방연구개발(R&D) 관련 법규에서 식별된 “① 국방연구개발(R&D) 소요 창출, ② 국방과학기술 관련 기획 및 계획문서의 내용 검토·의견 제시, ③ 국방연구개발(R&D) 결과의 군 활용 가능성 평가” 업무를 수행해야 한다. 아울러 국방연구개발(R&D)의 효율성 향상을 위해 “④ 군의 전문성 향상 및 전문인력 양성, ⑤ 민간 연구기관과의 교류협력 강화 및 정보공개 확대”라는 추정 과업을 수행해야 할 것이다.



〈그림 3〉 국방R&D 개선 방향과 군의 역할 간의 관계

2. 국방연구개발(R&D) 발전을 위한 군의 역할 강화

지금부터는 앞에서 식별한 국방연구개발(R&D) 발전을 위한 5가지 군의 역할을 강화해 나가는 방안에 대해서 좀 더 자세히 살펴보도록 하겠다.

첫 번째, 국방연구개발(R&D) 소요창출 분야이다. 국방연구개발(R&D) 중 무기체계를 개발하는 것과 직접 연결된 무기체계 개발사업은 합참 책임하에 결정된 무기체계 소요를 통해 창출되고 있다. <표 4> 방위사업청의 2006년~2020년간 국방연구개발(R&D) 예산 배분 현황자료에 따르면 기간 중 무기체계 개발사업에 평균 절반 이상(52%)의 예산이 배분되었으나 상대적으로 국방기술개발 사업에 투자된 예산 비중은 평균 1/3도 안되는 수준에 머물러 있다는 것을 알 수 있다(전제국, 2022, p. 56). 그러나 이미 확보된 기술을 체계 통합하거나 기존 무기체계의 성능을 개량하는 무기체계 개발사업은 기존의 군사선진국들을 추격하기에는 적합한 연구

개발 형태라 할 수 있겠지만 미래전장의 판도를 바꿀 수 있는 게임체인저 개발 능력을 확보하는 데에는 분명 한계가 있다. 이러한 점 때문에 신개념·신기술 연구개발을 위한 도전적 연구를 지향하면서 민·군 협력을 적극적으로 추진해야 하고 이를 구현하기 위한 국방연구개발 예산의 비중 확대가 필요한 것이다(국방부, 2021, p. 87). 하지만 이러한 필요성을 인정하더라도 무조건 예산을 확대 편성할 수는 없는 것이다. 그것은 오히려 예산 사용의 효율성을 떨어뜨리고 국방기술 발전을 저해할 수도 있기 때문이다. 국방기술개발 예산의 비중을 합리적으로 확대하기 위해서는 결국 미래전장을 지배할 수 있는 신개념 무기체계를 확보하는데 기여할 수 있는 혁신적 기술을 발굴하고 이를 기술기획에 반영하는 것이 매우 중요하다. 따라서 군은 그동안 상대적으로 관심이 부족했던 핵심기술, 미래도전기술 등 국방기술 분야의 연구과제를 적극적으로 발굴하여 소요를 제기하고 사업화될 수 있도록 관심과 노력을 기울여 나가야 할 것이다.

〈표 4〉 2006년~2020 국방 R&D 예산 배분 현황¹²⁾

구분	2006년	2010년	2014년	2017년	2019년	2021년
무기체계	57.6%	54.6%	43.1%	50.0%	52.6%	56.6%
국방기술	19%	28.9%	35.6%	29.8%	29.3%	25.8%
기타	23.4%	16.5%	21.3%	20.2%	18.1%	17.6%

두 번째, 국방연구개발(R&D) 관련 기획 및 계획문서의 내용 검토 및 의견 제시 분야다. 국방과학기술혁신 촉진법에 명시된 국방연구개발(R&D) 정책 및 시행계획 수립의 주체가 국방부와 방사청이므로 합참을 포함한 각 군은 이와 관련된 업무를 수행하는데 다소 수동적 태도를 보여주고 있는 것이 현실이다. 2023~2037 국방과학기술혁신 기본계획에서도 이러한 문제점을 개선하기 위해 연구개발 분야에서의 군의 적극적인 참여 확대 필요성을 제기하고 있다. 국방연구개발(R&D) 정책이란 국가목표 달성을 위한 국방정책, 방위력개선의 상위정책 구현을 위한 지침이며

12) 방사청 재정계획과(2020. 6. 8.) 참조

방위력개선을 위한 수단으로서 기능을 수행하는 것이라 볼 수 있다(양희승 외, 2020, p. 63). 결국 국방연구개발(R&D) 정책은 군사전략과 군사력 건설을 구현하고 국방정책의 목표를 달성하기 위해 수립되는 하위 정책이며 국방연구개발(R&D) 정책과 시행계획의 최종 산물인 무기체계를 획득하여 운용하는 최종 사용자는 군이고 이렇게 전력화된 무기체계를 20년 이상 장기간 운영하기 위해서는 대규모 재원 투자가 필요하다는 점 등을 고려한다면 국방연구개발(R&D) 정책 및 시행계획 수립 시부터 군의 적극적인 참여가 필요한 것이다. 군이 구상하는 미래전장 환경을 고려 국방과학기술의 발전 분야를 식별하고 집중투자 및 육성을 위한 재원배분 방향을 제시하는 국방과학기술혁신 기본계획의 경우, 국방전략서와 국방 비전에 제시된 국방전략을 바탕으로 미래전장과 관련된 사항을 식별하고 각 군의 작전 기본 개념서에서 미래전장 구상을 확인하며 미래전장 구상을 위해 소요되는 무기체계를 포함하는 전력 차원의 중·장기계획에서 국방과학기술이 기여할 수 있는 부분을 도출한 후 군 소요를 기준으로 하는 미래 국방과학기술 중점분야를 선정하게 된다(국방부 국방과학기술혁신 기본계획, 2023, p. 36). 이러한 중점분야 도출과정에서 전력 차원의 중·장기계획 분석은 합동작전기본개념서, 합동무기체계기획서를 기반으로 장기무기체계발전방향에 포함된 무기체계와 연계하여 이루어지기 때문에 합참과 각 군은 우선적으로 이들 문서를 내실 있게 작성해야 하고 작성된 내용이 국방과학기술 중점분야에 올바르게 반영되도록 노력해야 한다. 또한, 국방과학기술정책과 연계한 국방전략기술 추진 방향과 확보방안 등을 제시하는 국방기술기획서에는 무기체계 기술분석에 기반하는 핵심기술 확보를 위한 중·장기 로드맵과 추진계획, 국방부 및 각 군의 미래비전과 첨단과학기술 발전추세 분석을 통해 도출된 게임체인저 분야별 미래도전국방기술 추진 중점과 진행현황 등이 포함되는데(방사청 외, 2023, pp. 5-6) 합참과 각 군에서는 이와 관련된 내용을 검토하고 필요한 의견이 반영되도록 해야 한다. 아울러 국방과학기술 연구개발 추진체계 전반에 걸친 군의 적극적인 참여를 보장하기 위해 미래 사용자로서의 합참과 각 군 의견이 반드시 고려되어야 한다는 점을 규정에 명확하게 반영하는 것이 필요하며¹³⁾ 관련 조직을 보강하고 전문인력을 양성하는 등의 노력도 병행되어야 할 것이다.

세 번째, 국방연구개발(R&D) 결과에 대한 군 활용 가능성 평가 분야다. 미래 국방의 도전적 요소들을 극복하고 싸워 이기는 ‘AI 과학기술강군 육성’이라는 국방혁신 4.0의 목표 달성을 위해서 국방비 내 국방연구개발(R&D)의 비중을 지속 확대해 나갈 것으로 예측되지만 국방예산의 대규모 확대편성은 매우 제한되는 것이 엄연한 현실이다. 따라서 국방연구개발(R&D) 예산을 늘리는 것만큼이나 국방연구개발(R&D)의 효율성을 높여나가는 노력이 필요한 것이며 이를 위해서는 국방연구개발(R&D) 결과에 대한 평가 및 피드백이 효과적으로 이루어져야 한다. 합참의 소요 결정에 기반하여 무기체계를 직접 개발하는 무기체계개발(R&D)의 경우에는 합참과 각 군의 시험평가부서에서 많은 관심과 노력을 기울여 개발된 무기체계 성능에 대한 시험평가를 진행하고 있으며 그 결과를 고려하여 전투용 적합 여부를 결정하고 있다. 군 시험평가 조직의 이러한 노력에도 불구하고 이분법적 결과판정에 따른 지나친 경직성을 지적하는 의견들이 다수 있어 국방혁신 4.0에서도 시험평가 제도의 유연성 제고를 추진과제로 선정하였고(국방부 국방혁신 4.0, 2023, p. 36) 이를 구현하기 위해 중기 전환 시 ROC를 확정하지 않고 상세설계검토 결과를 반영하여 확정하는 방안, 조건부 합격과 같은 유연한 판정 개념을 최근에 도입하였기¹⁴⁾ 때문에 국방연구개발(R&D)의 효율성이 어느 정도 향상될 것이라 기대할 수 있을 것이다. 그러나 시험평가 업무 자체가 경직성을 가질 수밖에 없다는 특성을 고려 시 소요 결정단계에서 진화적 ROC를 적극적으로 적용하려는 노력이 병행되어야 할 것이다. 특히, 신개념·신기술의 첨단무기체계 소요의 경우, 합참과 각 군이 처음부터 완벽한 성능을 요구하지 말고 군사적으로 요구되는 기본 성능만을 충족시킨 상태에서 전력화하여 운영하면서 단계적으로 성능을 개선하여 군이 요구하는

13) 무기체계 소요 결정과 관련하여 사업을 수행하는 방위사업청의 의견 반영을 보장하기 위해 방위사업법 제 15조, 방위사업법 시행령 제 22조에 “합동참모의장은 방위사업청장의 의견을 들어야 한다”라고 명시하고 있는 것과 같이 국방과학기술혁신 촉진법, 국방과학기술혁신 촉진법 시행령 등에 연구개발과 관련된 소요 결정 시 “방위사업청장은 합참 및 각 군의 의견을 들어야 한다”라고 규정한다면 국방과학기술 연구개발 추진체계 전반에 걸친 군의 역할을 명확히 하고 적극적인 참여를 유도할 수 있을 것으로 기대된다.

14) ‘24. 5. 2. 개정된 국방전력발전업무훈령에 ROC 유연성 제고를 위해 연구개발사업의 경우 상세설계검토 결과를 반영하여 최종 ROC를 결정하는 것으로 반영되었으며, ‘24. 7. 16. 개정된 방위사업법 시행규칙에는 운용시험평가 판정에 조건부 적합 항목이 포함되었음.

최종 성능의 무기체계를 확보해 나가는 진화적 ROC 적용을 적극적으로 추진해야 한다. 한편 무기체계 개발(R&D) 결과에 대한 평가에 비해 핵심기술과 미래도전국방기술 등 국방기술개발(R&D) 평가에 대한 합참 및 각 군의 관심은 매우 저조한 실정이다. 그 이유는 국방기술개발에 관한 권한과 책임이 방위사업청장에게 있는 점, 선정된 과제에 대한 사업수행을 국방기술연구소와 국방과학연구소 등에서 전담하고 있다는 점, 무기체계개발(R&D)에 비해 가시적으로 나타나는 성과가 적고 많은 시간과 노력이 투자된 이후에나 성과를 확인할 수 있다는 점, 그리고 주요 의사결정자들의 과학기술에 대한 관심도가 부족하다는 점 등을 꼽을 수 있을 것이다. 그러나 미래전장을 주도할 수 있는 신개념·신기술 무기체계 개발을 위한 혁신적인 국방기술개발(R&D) 역량확보가 더욱 중요해지고 있는 상황을 반영하여 국방기술개발(R&D)의 비중을 늘리고 소요가 결정되지 않은 분야에 대해서도 도전적이고 혁신적인 연구를 진행할 수 있는 제도를 만들어 예산투입을 지속 확대해 나가고 있는 국방R&D 정책 방향을 고려한다면 합참 및 각 군의 관심과 적극적인 참여가 절실히 요구되는 시기라 할 수 있다. 방위사업청장은 매년 핵심기술과 미래도전국방기술과제 등에 대한 연구개발 성과분석 결과를 국방기술품질원과 국방과학연구소로부터 보고 받은 뒤에 그 결과를 합참 및 각 군에게 통보하게 되어 있는데¹⁵⁾ 이 단계에서 합참 및 각 군은 연구개발 성과분석 결과를 확인하고 핵심기술과 미래도전국방기술 연구개발(R&D)의 군 활용 가능성 등을 포함한 연구개발 방향에 대한 피드백을 줄 수 있도록 노력해야 할 것이다. 또한, 미래전장을 주도할 혁신적 무기체계의 기반이 되는 기술을 연구하고 개발하는 과제는 새로운 개념을 입증하고 가능성을 확인하기 위한 시제품을 만드는 초기 연구임을 고려할 때 과제선정 및 개념연구 단계에서부터 군 전문가들이 적극적으로 참여하여 다양한 검토의견을 제시해준다면 연구개발을 통해 확보된 기술이 적용되는 신개념 무기체계의 군 활용 가능성이 크게 향상될 수 있을 것이다. 아울러 군 또한 개발하고자 하는 혁신적인 미래기술의 군사적 활용 가능성과 효용성에 대한 사전 이해를 통해 신개념 무기체계

15) 국방과학기술혁신촉진법 시행규칙 제2조(핵심기술 및 미래도전국방기술 연구개발사업 절차)

소요를 조기에 도출함으로써 미래전장에서의 상대적 우위 달성에 기여할 수 있을 것이다.

네 번째, 국방연구개발(R&D) 관련 군의 전문성 향상 및 전문인력 양성 분야이다. 앞서 언급한 바와 같이 합참과 군은 그동안 국방기술연구개발(R&D) 보다는 무기체계 소요 결정에 중점을 두고 업무를 수행해 왔다. 그러다 ‘AI 과학기술강군 육성’이라는 국방혁신 4.0 목표 구현을 위해 첨단과학기술의 중요성이 강조되고 국방과학기술 분야 ‘군 참여 범위 확대와 군의 연구개발 역량 강화’가 2023~2037 국방과학기술혁신 기본계획의 추진과제로 선정됨에 따라 국방부를 비롯한 각 군이 첨단과학기술 관련 조직을 강화하고 전문인력 확보에 나서고 있다. 특히 육군의 경우에는 과학기술에 기반한 군사혁신 업무를 수행하는 미래혁신연구센터(86명)의 역할 강화를 위해 센터 위치를 과학기술연구를 수행하는 KAIST 영내로 조정(2023. 5. 22부)하고 추가 연구인력 확보를 추진하는 등 적극적인 모습을 보여주고 있다.¹⁶⁾ 한편, 합참에서도 첨단과학기술 관련 조직의 필요성을 인정하여 '24년 1월에 소요 기획 업무를 담당하는 전력기획부 내에 첨단기술전력과(7명)를 신설하였다. 그러나 실무자 6명 중 국방연구개발(R&D) 업무를 담당하는 인원은 2명(기획 1, AI 융합 1)에 불과하고 나머지 4명은 지상·해상 등 타 과에서 드론, 유·무인복합전투체계 등과 관련된 소요기획을 담당하던 인원이 전환되어 기존 업무를 그대로 수행하고 있으므로 국방과학기술보다는 소요 업무에 더 중점을 둘 수밖에 없는 상황이며 국방연구개발(R&D) 업무를 수행하는 인원의 전문성 또한 부족하다는 점이 문제점으로 식별되고 있다. 전문성 부족의 문제는 물론 국방부와 각 군도 동시에 해결해야 할 문제이지만 특히, 인력 충원을 각 군에 의지하면서 합동성 차원에서 각 군 보직 비율을 고려해야 하는 합참에서는 전문인력 확보에 더 큰 어려움을 느낄 수밖에 없는 상황이다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서 합참 전력기획부 자체적으로 국방기술 관련 업무 효율성 강화방안을 마련하여 '25년 1월부터 적용할 계획이나 국방부나 각 군의 업무수행 조직 보강과 전문성 향상 노력에 비하면 매우 제한적인

16) 육군 미래혁신연구센터 소개자료: 인트라넷 검색(2024.9.25.)

조치라 할 수 있다. 군내 최고 군령보좌, 작전지휘, 군사전략 기획 및 군사력 건설 소요 결정 등을 담당하는 합참의 임무와 기능을 고려 시 합동성 강화를 위한 인력 운영의 필요성도 인정되겠지만 효율적 업무수행을 위한 전문성 또한 매우 중요한 요소라 할 수 있을 것이다. 합참 조직을 무조건 확대 편성할 수도 없는 상황에서 그나마 편제에 반영된 인원들이 자신의 업무를 효율적으로 수행하기 위해서는 반드시 전문성을 보유해야 한다. 따라서 국방연구개발(R&D) 업무를 담당하는 첨단기술 전력과의 경우에는 전문성을 고려한 인력 운영이 될 수 있는 여건을 우선 보장해야 할 것이다. 아울러 첨단과학기술의 복잡성 증대, 군사적 요구능력 기반의 전력증강에서 미래전장 기술기반의 전력증강 개념으로의 패러다임 전환에 따라 과학기술을 전문적으로 이해하고 군에 적용하기 위한 군 전문인력의 질적·양적 역량 제고 필요성을 고려하여(이현지 외, 2022, p. 9) 합참 첨단기술전력과의 소요 업무를 기존 전력과로 전환하고 소요를 담당하던 인원들이 국방전략기술¹⁷⁾의 중점분야를 담당토록 조치하면서 중·장기적으로 국방연구개발(R&D) 전문인력을 확대해 나가야 하며 이를 통해 미래전 양상을 고려한 합참의 비전과 작전수행개념 수립, 신개념·신기술의 무기체계 소요에 대한 방향성 제시, 미래 과학기술 발전추세 및 군사적 활용 가능성 확인을 통한 국방과학기술 소요 선도, 과학기술 분야에 대한 지휘조언 등 과학기술 전담조직으로서의 역할에 전념할 수 있는 여건을 보장해 주어야 할 것이다. 국방부는 국방과학기술 거버넌스 재정립이라는 목표하에 국방과학기술에 대한 통합적 조정과 통제 기능을 강화해 나가고 있으며 각 군도 국방과학기술 전반에 걸친 참여 범위 확대와 연구개발 역량 강화를 위한 과학기술 조직을 보강하고 전문인력을 양성해 나가고 있는 상황에서 군사전략 기획 및 군사력 건설 업무에 책임을 지고 있는 합참의 과학기술 조직은 상대적으로 취약한 상태에 있으므로 이를 신속히 보강해 나가야만 국방연구개발(R&D) 분야의 효율적이고 균형적인 발전을 기대할 수 있을 것이다.

다섯 번째, 민간 연구기관과의 교류협력과 정보공개를 확대해 나가는 분야다.

17) 국가안보 유지, 미래전장 선도, 국가과학기술 융합관점에서 전략적 투자·육성이 필요한 기술

민간 연구기관과의 교류협력과 정보공개의 핵심은 자유로운 의사소통과 정보공유 체계를 구축하는 것이다. 그것도 일시적인 현상이 아닌 지속적이고 체계적인 업무 수행 절차와 정보공개 시스템을 정립하는 것이 필요할 것이다. 그동안 합참을 비롯한 각 군에서도 민간 연구기관과의 교류협력을 강화하고 정보공개 범위를 확대하기 위해 노력해 온 것이 사실이다. 그러나 아직도 민간 전문가들은 군의 지나친 폐쇄성과 필요한 정보에 대한 접근의 어려움을 민간과 군의 교류협력을 저해하는 주된 요인으로 지적하고 있다.

〈표 5〉 하향식 및 상향식 기술기획과제 채택률

구분	2021년	2022년
하향식 과제기획 ¹⁸⁾	19.1%	18.1%
상향식 과제기획 ¹⁹⁾	13.3%	9.3%

* 출처: 김세일 외, 2023, p. 488.

2021년~2022년간 국방연구개발(R&D) 핵심기술과제 채택률을 살펴보면 <표 5>에서 보는 바와 같이 20% 이하의 수준에 머물고 있음을 확인할 수 있다. 특히 국방목표 달성 및 미래 무기체계 개발에 요구되는 핵심기술을 공모하고 선정하는 상향식 핵심기술 기획과제의 경우에는 채택률이 10% 내외 수준으로 매우 저조한 실정이다. 이렇게 낮은 상향식 과제의 채택률은 기술혁신을 주도하는 민간의 참여를 적극적으로 유도하고자 하는 상향식 핵심기술 기획과제의 목적을 고려해 볼 때 AI, 반도체 등 민간의 수준 높은 4차 산업혁명 첨단기술의 국방 분야 적용이 제대로 이루어지지 않고 있다는 것을 보여주는 사례가 될 수 있을 것이다. 2022년 수행한 상향식 핵심기술 기획연구 중 레이더/SAR/전자전 분야의 상향식 핵심기술 과제 불채택 사례 분석결과에 따르면 제안자가 적용대상 무기체계, 국방기술수준, 목표성능 등을 임의로 상정하여 제시함으로써 기술의 중복성(87.0%)이 높게

18) 하향식 과제기획: 소요 결정 또는 결정이 예상되는 무기체계 적용 핵심기술 확보 연구 활동

19) 상향식 과제기획: 국방목표 달성 및 미래 무기체계 개발을 위해 필요한 핵심기술을 공모하고 선정하는 일련의 연구 활동

나왔거나 군의 정책적 목표를 모르고 연구자가 원하는 방향으로 과제를 기안하였기 때문에 사업의 취지에 미부합(8.7%)한 것이 주요 불채택 사유로 확인되고 있다(김세일 외, 2023, pp. 488-491). 이는 과제와 관련된 자세한 정보들이 제대로 공개되지 않아 제안자들이 임의로 판단하여 기획안을 작성해야 한다는 문제점을 보여주는 사례라 할 수 있을 것이다. 또한 핵심기술의 식별과 기획의 근거가 되는 장기무기체계 발전방향에 제시된 미래전장에서 필요할 것이라 예상되는 무기체계의 운영개념, 요구성능 등이 구체적이지 못해서 핵심기술 도출에 어려움이 발생한다고 볼 수도 있는 것이다(조일륜 외, 2018, p. 121). 따라서 합참 및 각 군에서는 과학기술전담 조직을 활용한 민간 연구기관과의 정례적이고 지속적인 교류협력을 추진함으로써 자유로운 의사소통의 여건을 형성해 나가야 할 것이다. 그리고 일정 수준의 자격을 갖춘 민간 연구기관들과는 미래전에 대비한 합참과 각 군의 비전, 미래전에서 승리하기 위한 작전수행개념을 공유하고 장기무기체계발전방향과 합동무기체계기획서 등에 수록된 무기체계의 필요성, 운영개념 및 요구성능 등과 관련된 내용을 보다 편리하게 제공하는 시스템과 절차를 마련함으로써 국방기술연구개발(R&D)의 효율성을 증대시켜 군이 요구하는 첨단무기체계를 적기에 개발하는데 기여할 수 있는 여건을 조성해야 한다. 아울러 무기체계발전 세미나 및 무기체계 전시회 참석, 신개념 무기체계 아이디어 모집 등 다양한 활동을 통해 식별된 신기술, 신개념 아이디어들에 대한 군사적 활용 가능성을 검토하여 국방기술연구개발(R&D) 과제로 연결함으로써 미래전장을 주도할 신개념·신기술 첨단무기체계 개발을 유도해 나가야 한다. 그리고 군사선진국들과의 교류협력을 통해 미래전에 대비한 그들의 전력증강 방향, 새로운 작전개념, 첨단기술을 적용한 무기체계 개발 계획 및 현황 등에 대한 정보를 확인 및 분석하여 시사점을 도출하고 필요한 내용을 미래작전수행개념, 전력증강방향, 국방기술연구개발(R&D) 발전방향 등에 반영하고 이를 관련 부서 및 민간 연구기관들과 공유하는 업무도 관심을 가지고 추진해야 할 것이다.

V. 결론

1948년 창군 시부터 1960년대 말까지 미국의 군사원조에 의존하여 북한의 군사적 위협에 대응하기 위한 군사력을 건설하고 유지해 오던 우리 군은 1970년대 중반부터 자주국방의 기치를 내걸고 뼈를 깎는 노력을 기울이면서 국내 무기체계 연구개발 능력을 발전시켰고 이를 기반으로 미국 등 군사선진국들이 개발하여 운용하고 있는 첨단 재래식 무기체계들을 하나씩 개발하였다. K-2 전차, K-9 자주포, 천무 다련장, FA-50 등은 이러한 과정을 통해 전력화되어 운용되고 있는 첨단 무기체계로서 우리 군의 전투력 향상에 크게 기여하고 있다. 그리고 2022년에 발발한 우크라이나-러시아 전쟁의 영향으로 성사된 K-2 전차, K-9 자주포, 천무 다련장, FA-50의 폴란드 수출은 우리나라의 우수한 첨단무기체계 개발능력과 높은 방위산업 경쟁력을 세계에 널리 알리는 계기가 되었으며 우리에게 큰 자부심을 느끼게 해주고 있다.

앞서 언급한 바와 같이 K-2 전차, K-9 자주포 등은 미국 등 군사선진국들이 먼저 개발하여 운용하고 있는 첨단 재래식 무기체계를 국내 연구개발을 통해 획득하여 전력화시킨 무기체계들이며 이는 군사선진국들과의 국방기술 연구개발능력 격차를 해소하기 위한 추격형 연구개발 패러다임 속에서 개발된 무기체계이다. 그러나 AI, 빅데이터, 클라우드, 로봇 등 첨단과학기술의 급속한 발전과 함께 다양한 기술의 융·복합에 의한 혁신이 우리의 일상에서 새로운 가치를 창출하는 4차 산업혁명 시대를 맞이하고 있는 현 상황은 선진국 추격형 연구개발 패러다임에서 신기술·신개념의 소요를 도출할 수 있는 소요 선도형 연구개발 패러다임으로의 전환을 요구하고 있다.

현실화·고도화되고 있는 북핵·미사일 위협과 병역자원 급감 등의 도전적인 국방환경 변화에 효율적으로 대응하기 위해 ‘AI 과학기술 강군 육성’이라는 목표를 제시하고 있는 국방혁신 4.0은 이러한 4차 산업혁명의 시대적 요구사항에 부응하기 위해 수립된 국방정책이다. 이러한 국방혁신 4.0의 추진 중점 및 과제들을 구현하기 위해서는 4차 산업혁명과 관련된 첨단과학기술이 기반이 되어야 한다. 이는 국방

분야의 연구개발(R&D)뿐만 아니라 국가 전체의 연구개발(R&D) 역량을 집중하여 지속 발전시켜 나가야 함을 의미하고 있으며 합참과 각 군도 이를 위해 적극적으로 노력해야 한다. ① 국방연구개발(R&D) 소요 창출, ② 국방과학기술 관련 기획문서 내용 검토 및 의견 제시, ③ 국방연구개발(R&D) 결과의 군 활용 가능성 평가, ④ 군의 전문성 향상 및 전문인력 양성, ⑤ 민간 연구기관과의 협력 강화 및 정보공개 확대 등 5가지 분야는 국방연구개발(R&D)의 발전과 효율성 향상을 위해 합참과 각 군이 관심을 가지고 노력해 나아가야 할 분야이다.

이 중 특히 합참과 각 군이 가장 많은 관심과 노력을 기울여야 할 분야는 업무 담당자들의 전문성 향상과 전문인력을 양성하는 것이 될 것이다. 4차 산업혁명 시대가 시작된 지금, 전장을 예측하고 위협에 대응하는 방안을 기획하는 업무를 수행하는 다양한 국방 분야에서 현재와 미래의 기술에 대한 이해가 필요하고 중요하게 되었음을(박영욱 등, 2022, p. 249) 고려 시 국방연구개발(R&D) 업무를 담당하는 군 내부의 조직과 인력을 보강하더라도 국방과학기술에 대한 이해도가 부족하다면 업무는 형식적인 성과를 얻는 데 그칠 가능성이 매우 크기 때문이다. 가까운 미래에 대규모 병력감축이 예상되는 상황에서도 ‘과연 우리 군이 과학기술에 대한 중요성을 인정하고 관련 조직과 인력을 보강하고 전문성 향상을 위해 노력할 것인가?’는 결국 군 의사결정권자들의 생각과 의지에 달려있다고 본다. 우리 군의 미래 전 양상을 예측하고 이에 효율적으로 대응하기 위한 작전수행개념을 정립하며 이를 구현하기 위한 신기술·신개념의 무기체계를 확보해 나가는 것은 매우 중요한 일이며 이에 과학자들에게만 맡길 수는 없는 일이다. 아무리 좋은 신기술이 있다고 해도 이를 개념으로 연결하지 못하면 소용이 없는 기술이 될 것이다. 군사 지식과 과학기술에 대한 폭넓은 이해도를 가진 군 전문인력들이 충분히 양성되고 이들이 합참 및 각 군의 과학기술 담당 부서에 보직되어 국방 및 민간분야의 과학자들과 긴밀하게 협업해 나간다면 국방연구개발(R&D)의 효율성은 크게 증대될 것이며 이는 곧 우리 군이 추구하는 ‘AI 과학기술 강군 육성’이라는 국방혁신 목표를 구현하는 지름길이 될 것이다.

이번 연구는 국방연구개발(R&D)의 효율성 향상을 위해 군이 담당해야 할 5가지

역할을 식별하고 각 분야에서 군의 역할을 강화해 나가는 방안을 제시하였다. 그러나 본 연구에서 제시한 군의 역할 강화방안을 업무 현장에서 직접적으로 구현해 나가기 위해서는 세부 추진전략과 구체적인 실행계획이 필요할 것이다. 향후 이와 관련된 추가적인 연구가 진행되어 정책의 실효성이 더욱 증대되길 기대한다.

논문 접수: 2024년 11월 19일

논문 수정: 2025년 1월 6일

게재 확정: 2025년 1월 8일

참고문헌

• 단행본

국방부. (2023). 『국방백서 2022』. 서울: 국방부.

_____. (2021). 『국방비전 2050』. 서울: 국방부.

_____. (2023). 『국방혁신 4.0 브로슈어』. 서울: 국방부.

_____. (2023). 『2023~2037 국방과학기술혁신 기본계획』. 서울: 국방부.

박영욱 외. (2022). 『과학기술, 미래 국방과 만나다』. 서울: 도서출판 나무와 숲.

방사청·국기연. (2023). 『'24 ~ '38 국방기술기획서 일반본』. 경기: 방사청·국기연.

산업연구원. (2017). 『국방 연구개발 체제의 환경변화와 발전과제』. 경기: 주)휴먼컬처아리랑.

양희승·조현기. (2020). 『국방R&D정책』. 경기: 피엔씨 미디어.

• 논문/연구보고서

강동운·강봉철·김정훈. (2023). “『국방혁신 4.0』 구현을 위한 국방 R&D 역할의 중요성과 함의.” 『전략연구』, 통권 제90호. 서울: 한국전략문제연구소. pp. 213, 222-226.

김세일·김대호. (2023). “효율적인 과제기획을 위한 국방 상향식 핵심기술 과제기획 개선방안 연구.” 『한국산학기술학회논문지』, 제24권 제4호. 충남: 한국산학기술학회. pp. 488-491.

김종하. (2017). “국방획득체계 현황 및 문제점, 그리고 개선방향.” 『과학기술정책』. 2017년 11월호(통권232호). 세종: 과학기술정책연구원. pp. 47-50.

류태규. (2020). “4차 산업혁명과 국방 분야 과학기술 적용.” 『한국국가전략』, 통권 제14호.

- 서울: 한국국가전략연구원. p. 228.
- 박휘락. (2016). “최근 한국군 국방개혁의 계획과 현실 간의 괴리 분석.” 『국방연구』, 제59권 제3호. 충남: 국방대학교 국가안전보장문제연구소. p. 28, 34.
- 안형준·하태정·유지은. (2018). “국방기술 기획체계 발전방안.” 『STEPI Insight』, 제223호. 세종: 과학기술정책연구원. pp. 8-16, 23-25.
- 이병권. (2021). “국가R&D와 국방R&D 연계·협력 강화방안 연구.” 아주대 박사학위 논문.
- 이현지·김민국·김규현·김재성·위진우. (2022). 『국방과학기술 전문인력 및 역량확보를 위한 제도 발전방향 연구』 (연구보고서 인력2022-4888). 한국국방연구원.
- 이형숙·남성욱. (2020). “국방R&D 예산 결정 요인분석에 관한 연구.” 『국방연구』, 제63권 제3호. 충남: 국방대학교 국가안전보장문제연구소. p. 173.
- 전제국. (2022). “국방연구개발 패러다임 전환.” 『국방과 기술』, 제522호. 서울: 한국방위사업진흥회. pp. 54-59.
- 정연봉. (2021). “경영 혁신이론으로 본 국방개혁의 방향.” 『국방연구』, 제64권 제1호. 충남: 국방대학교 국가안전보장문제연구소. p. 116.
- 조일문·김찬수·노상우. (2018). “국방 핵심기술 활용성 증대를 위한 개선방안 연구.” 『한국산학기술학회논문지』, 제19권 제6호. 충남: 한국산학기술학회. p. 121.
- 최성빈·고병성·이호석. (2010). “한국 방위산업의 40년 발전과정과 성과.” 『국방정책연구』, 제26권 제1호. 서울: 한국국방연구원. pp. 77-81.
- 하태정. (2017). “국방 연구개발의 혁신이 필요하다.” 『과학기술정책』, 2017년 11월호(통권 232호). 세종: 과학기술정책연구원. pp. 20-22.
- 하태정·배용호·진성만·김권일. (2021). 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구』 (3차년도 연구보고서 제1권). 과학기술정책연구원.
- 황지호·손석호 외. (2019). 『국방 R&D 진단과 한국형 DARPA 추진방안 연구(I)』 (연구보고서 일반-2019-008). 한국과학기술기획평가원.

•기타

- 국방부. (2024). 『국방과학기술혁신 촉진법』. 법률 제1994호.
- _____. (2024). 『국방과학기술혁신 촉진법 시행령』. 대통령령 제34459호.
- _____. (2021). 『국방과학기술혁신 촉진법 시행규칙』. 국방부령 제1049호.
- _____. (2024). 『국방기획관리기본훈령』. 국방부훈령 제2906호.
- _____. (2024). 『국방전력발전업무훈령』. 국방부훈령 제2924호.

- 국방부. (2024). 『방위사업법』. 법률 제20190호.
- _____. (2024). 『방위사업법 시행령』. 대통령령 제34705호.
- _____. (2024). 『방위사업법 시행규칙』. 국방부령 제1156호.
- 국방기술진흥연구소. (2023). 『핵심기술 연구개발 과제기획 지침』.
- 네이버 국어사전. <https://ko.dict.naver.com/#/search?/query=역할> (검색일: 2024. 10. 1).
- _____. <https://ko.dict.naver.com/#/search?/query=혁신> (검색일: 2024. 10. 1).
- 방위사업청. (2024). 『국방기술연구개발업무처리지침』. 방위사업청 예규 제903호.
- _____. (2024). 『방위사업관리규정』. 방위사업청 훈령 제864호.
- 연합뉴스, “카이스트에 육군 미래혁신센터 개소 ... 첨단과학 강군 변혁.”
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20230522100500504> (검색일: 2024. 10. 6.).
- 육군 미래혁신연구센터. <http://future.army.mil/menu.es?mid=yy2200000000> (검색일: 2024. 9. 25.).